

AI/LLM 서비스 개발 과정 커리큘럼(모두의연구소)

주차(유닛)	일자	D+	모듈	비고	학습 노트	학습시간
1주차 (유닛1)	25. 8. 26	1	[프로젝트1] LangChain 활용 지 능형 FAQ 챗봇 애플 리케이션	LangChain 기초	OT + 아이스브레이킹 + [프로젝트1] 안내	2.5
	25. 8. 27	2			파이썬 클린코드	2.5
	25. 8. 28	3			환경설정 / LLM 생성 원리 + OpenAI Chat Completion API 활용	2.5
	25. 8. 29	4			LangChain 소개 - 주요 아키텍처 및 컴포넌트 이해	2.5
	25. 8. 30	5			LangChain LCEL 문법 + Gradio 챗봇 구현 (간단한 QA 애플리케이션)	7
2주차 (유닛2)	25. 9. 2	6		문서 처리 및 벡 터 데이터베이스	NLP 기초 - Tokenization + Embedding 이해 (BoW, TF-IDF, Word2Vec)	2.5
	25. 9. 3	7			RAG의 기본 개념 / 문서 전처리 과정의 이해	2.5
	25. 9. 4	8			LangChain의 RAG 컴포넌트 - 문서 로더 + 텍스트 분할	2.5
	25. 9. 5	9			LangChain의 RAG 컴포넌트 - 문서 임베딩 (Embeddings) + 벡터저장소 (Vector Stores)	2.5
25. 9. 6	10	RAG 체인 구성 + Naive RAG 구현			7	
3주차 (유닛3)	25. 9. 9	11		프롬프트 엔지 니어링 및 메모 리 관리	프롬프트 엔지니어링 - 효과적인 프롬프트 템플릿 설계	2.5
	25. 9. 10	12			프롬프트 엔지니어링 - Zero-shot, Few-shot	2.5
	25. 9. 11	13			프롬프트 엔지니어링 - Chain-of-Thought (CoT)	2.5
	25. 9. 12	14			대화 이력 관리를 위한 메모리 구현(Chat History)	2.5
	25. 9. 13	15			주택청약 FAQ 시스템 챗봇 구현 (문서 전처리 + RAG + Gradio)	7
4주차 (유닛4)	25. 9. 16	16	[프로젝트2] 검색형 RAG 기반 금융 상품 추천 시스템 구현	RAG 검색 성능 평가 및 개선	[프로젝트2] 안내 + RAG 성능평가 개요	2.5
	25. 9. 17	17			정보 검색 평가지표 (HitRate, MRR, NDCG) 이해	2.5
	25. 9. 18	18			검색 성능 향상을 위한 기법 - 키워드 검색 / 하이브리드 검색	2.5
	25. 9. 19	19			검색 성능 향상을 위한 기법 - 쿼리 확장 (Query Expansion)	2.5
25. 9. 20	20	검색 성능 향상을 위한 기법 - 재순위화 (Re-rank) + 맥락 압축 (Contextural Compression)			7	
5주차 (유닛5)	25. 9. 23	21		RAG 답변 성능 평가 및 개선	주요 언어 모델 공급자 및 활용 (Claude, Gemini, Groq, Ollama, Huggingface)	2.5
	25. 9. 24	22			RAG 답변 평가 - 정량적 지표 활용	2.5
	25. 9. 25	23			LLM을 활용한 성능 평가 (LLM-as-Judge) - LangChain QA Evaluation	2.5
	25. 9. 26	24			LLM을 활용한 성능 평가 (LLM-as-Judge) - LangChain Criteria Evaluation	2.5
	25. 9. 27	25			RAG 성능 향상을 위한 효과적인 텍스트 분할 전략 + 임베딩 모델 활용	7
휴강	25. 9. 30		휴강(개천절, 추석 연휴, 대체공휴일, 한글날)			
	25. 10. 1					
	25. 10. 2					
	25. 10. 3					
	25. 10. 4					
	25. 10. 7					
	25. 10. 8					
	25. 10. 9					
	25. 10. 10					
6주차 (유닛6)	25. 10. 14	26	[프로젝트2] 검색형 RAG 기반 금융 상품 추천 시스템 구현	금융 상품(ETF) 추천 RAG 시스 템 구현	추천 시스템 - 데이터 수집 및 전처리 (시장, 상품 데이터)	2.5
	25. 10. 15	27			추천 시스템 - 평가용 데이터셋 합성	2.5
	25. 10. 16	28			추천 시스템 - 상품 검색 시스템 구현	2.5
	25. 10. 17	29			추천 시스템 - 추천 로직 구현	2.5
	25. 10. 18	30			추천 시스템 Gradio 인터페이스 구현 + Huggingface Space에 Gradio 앱 배포	7
	7주차 (유닛7)	25. 10. 21	31	LangChain 도구 (Tool) 활용	[프로젝트3] 안내 + Tool Calling (Function Calling) + 에이전트(Agent) 개념	2.5
25. 10. 22		32	LangChain 내장 도구 활용 (웹 검색 도구 실습)		2.5	
25. 10. 23		33	사용자 정의 도구 (Custom Tool) 만들기		2.5	
25. 10. 24		34	LangChain과 외부 API 통합		2.5	
25. 10. 25		35	LangChain 활용 에이전트 활용하기 (ReAct) + 라우팅 기반 다국어 RAG 구현하기		7	
8주차 (유닛8)	25. 10. 28	36	[프로젝트3] 법률 문서 기반 검색 에이전트 시스템 구축	LangGraph 에이 전트(Agent) 활용	LangGraph 활용 - 상태 그래프 구현	2.5
	25. 10. 29	37			LangGraph 활용 - 메시지 그래프 + 리듀서 구현	2.5
	25. 10. 30	38			LangGraph 활용 - ReAct 에이전트 활용	2.5
	25. 10. 31	39			LangGraph 활용 - 메모리 추가	2.5
	25. 11. 1	40			LangGraph 활용 - 사용자 개입 (Human-in-the-Loop) + 서브 그래프 (Sub-graph)	7
9주차 (유닛9)	25. 11. 4	41	Agent 기반의 RAG 구현	Adaptive RAG 구현 1	2.5	
	25. 11. 5	42		Adaptive RAG 구현 2	2.5	
	25. 11. 6	43		Self RAG 구현 1	2.5	
	25. 11. 7	44		Self RAG 구현 2	2.5	
	25. 11. 8	45		Corrective RAG 구현 + Gradio 인터페이스에 에이전트 시스템 반영	7	
10주차 (유닛10)	25. 11. 11	46	[프로젝트4] 생성형 AI를 활용한 비정형 문서 기반의 RAG 서비스 구축	비정형 문서 처 리	[프로젝트4] 안내 + 언어모델 파인튜닝 1	2.5
	25. 11. 12	47			언어모델 파인튜닝 2	2.5
	25. 11. 13	48			비정형 문서 파싱 - unstructured 라이브러리 활용 1	2.5
	25. 11. 14	49			비정형 문서 파싱 - unstructured 라이브러리 활용 2	2.5
	25. 11. 15	50			상장기업 사업보고서를 활용한 비정형 문서 처리 및 기본 RAG 구현	7
11주차 (유닛11)	25. 11. 18	51		멀티모달 RAG	이미지-텍스트 통합 처리 개요	2.5
	25. 11. 19	52			멀티모달 임베딩 모델 활용(CLIP 등)	2.5
	25. 11. 20	53			멀티모달 검색 시스템 설계 및 구현	2.5
	25. 11. 21	54			멀티모달 LLM 활용	2.5
	25. 11. 22	55			상장기업 IR 보고서를 활용한 멀티모달 RAG 구현	7
12주차 (유닛12)	25. 11. 25	56		Graph RAG	그래프 데이터베이스 이해	2.5
	25. 11. 26	57			neo4j 사용법 + Cypher 쿼리	2.5
	25. 11. 27	58			LangChain 활용 그래프 데이터베이스 검색	2.5
	25. 11. 28	59			Knowledge Graph 구축	2.5
	25. 11. 29	60			그래프 기반 검색 알고리즘을 적용하여 Graph RAG 구현	7
프로젝트 총시간						204